

⑩ 332-338, 331

数学史

Hilbert 问题, 多变量函数,
积分, 变分计算, 可解性

也谈 Hilbert 的 23 个问题

Ivor, GG

Ivor Grattan-Guinness*

胥鸣伟¹

011

在十九世纪行将结束之际, 作为一代数学家的领军人物, David Hilbert (1862-1943) 提出了一份包含了 23 个问题的问题录, 以引起他同代人的强烈关注. 这些问题在职业数学家中已广为流传; 甚至问题录中某个问题的部分解答已带给其作者很高的声誉. 有两篇概要性文章评论了直到它们发表前 23 个问题的进展情况: 文 [1] 出现在前苏联, 那里特别善于研究这些问题; 文 [4] 则发表在美国. 另外, 在各种其他的书和专门文章中有不少对其中某个问题的探讨. 现在恰值 Hilbert 演讲一百周年, 这正是一个大好机会来对照 Hilbert 问题录涵盖的范围与当时整个数学的全貌.

问题录的形成环境及发表

首先, 有必要讲述一下问题录发表和准备时的一些细节. 起因是于 1900 年 8 月初在巴黎召开的第二届数学家大会, Hilbert 被邀请作一个演讲. 似乎在 1899 年 12 月他已经想到了这个内容, 因为他就此咨询过好友 Hermann Minkowski (1864-1909) [17, 118-120 页] 的意见, 而后在 3 月又咨询过另一位伙伴 Adolf Hurwitz (1859-1919)¹⁾ 的意见. 显然他一直推延到五、六月才开始写成文章, 因此他的演讲便没有列入数学家大会的日程之内. 然而, 在七月中他必定把它交给了 Göttingen 科学院去出版 (他是该科学院成员), 因为 Minkowski 那时读到了校样 [17, 126-130 页]; 非常可能没有审过稿.

Hilbert 是 1900 年 8 月 8 日上午在巴黎大学发表演讲的, 不是那种全体人员参加的大会而是在关于人物传记和历史方面的分组会上; 他提出了“未来的数学问题”. 分发给听众的是他的翻译为法语的文章. 它的一份概要很快出现在刚创建的瑞士杂志 “L'Enseignement Mathématique” 上 (Hilbert 1900a)²⁾, 而原始的文本似乎一直没有发表. 由于时间的缘故, 他在会上仅叙述了十个问题. 全部的内容不久便由 Göttingen 科学院传出 (1900 b); 第二年又一次发表但增加了三个附注; 这次是发表在 “Archiv der Mathematik

原题: A sideways look at Hilbert's twenty-three problems of 1900, 译自: Notices of the AMS, Vol. 47, No. 7, p. 752-757

* 作者是英国 Middlesex 大学的数学史和逻辑教授

¹⁾Hilbert to Hurwitz, 29 March 1900 (Göttingen University Archives, Mathematical Archive 76, letter 275)

²⁾此符号表示在附表中的那一条目

und Physik”(1901a)上,刊出在这个二流的研究杂上多少有些出人意料:或许它的编辑们说服了 Hilbert 再次发表以提高该杂志的声望,因为那时他们正在发行一套有关新世纪的书籍。

有一个版本是其前言部分和其中十个问题的一份缩写了的译文,它发表在“Revue Générale des Sciences Pures et Appliquées”上(Hilbert 1901b),没有具名。那份 Archiv 版本由法国数学家,前外交官 Léonce Langel 完整地翻译出来登在数学家大会的会议录上,同时他还加上了自己的脚注³⁾。这份译文还单独地出了小册子,小册子冠名为“数学问题”但没有注明日期(Hilbert 1902a)。后来,在“Bulletin of the American Mathematical Society”上发表了这个版本的英译文,它是由 H. S. White(1861-1943)⁴⁾倡议而由 Mary Newson (1869-1959)翻译的(Hilbert 1902b)。

所以这些出现过的版式,在当时的一份评论性杂志“Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik”中都有记载,该杂志还点评了 Göttingen 版本。评论者是 Georg Wallenberg (1861-1924),柏林的技术大学的一名教师,“Jahrbuch”的合编人:他概述了该文的前言并一字不漏地采用了 Hilbert 对每个问题所用的标题[22]。可惜他遗漏了第五,第十一和第十四问题,因此“Jahrbuch”的读者知道了 Hilbert 的二十问题录!

表格 1 以前简短的主题描述方式列出了这二十三个问题,对这些描述我尽可能引用了 Hilbert 的说法。但是要完整综述相应的数学分支则远远超出了本文的范围;它实在需要一部大得令人惊叹但却非常值得的专著来加以阐明。取而代之,我将指出这些问题的一般和特殊的性质,详尽描述列在表格中间和最后一行的那些信息。我所参考的几乎全是那个完整的版本,但也留意了三个附注。出于篇幅的考虑,参考资料几乎完全局限在当时的文献;但[12]中的许多文章能部分地填补历史的断缺。

问题:范围及界定

范围

不多的几页前言,从总体上评估了问题的作用及 Hilbert 看到的数学知识的发展。接近结尾处他以一句口号表达了他的乐观主义:“因为在数学中没有不可知的东西!”(Hilbert 1902b, 第 7 页的斜体字),在以后的日子里这口号还被他反复说过。这些问题的现代气息不仅在于它们还未得到解答,而且还在于在解决它们甚至仅仅在精确阐明它们的过程中赋予了公理化很重要的地位。

数学的许多主要分支都充满着给人留下深刻印象的问题,至少也是以问题作例证的:数论,高等抽象代数(这是 Hilbert 在那时的两个主要研究领域),大部分的实、复变

³⁾1901 年出版了一本包含了这次大会时间表及相关细节的小册子[9];这个内容也出现在大会会议录的前言部分[10]。

⁴⁾White 给 Hilbert 的信, 1902 年 4 月 28 日及 5 月 12 日(Göttingen 大学 Archives, Nachlas Hilbert, sec. I, Letters 432/3-4)。我推测此文集不包括此演讲的任何手稿或者完整的版本。

分析, 还有正在露头的拓扑分支. 对几何的讨论比较琐碎; 特别是意大利几何学家的成就都被他疏漏了. 显然他没有语言天份, 他甚至难于读懂意大利文的专业文章.

在直接受 Hilbert 自己工作激发出的问题中, 第十四问题是从他在 19 世纪 90 年代初期的一个证明引伸出来的, 在那里他证明了代数不变量组总具有有限个基. 但是, 他忘记了引用 Hurwitz 最新的贡献 [14]; 1900 年 11 月他向这位老朋友道了歉并在 Archiv 版本中加了一节有关内容⁵⁾.

一些问题处理得极其清楚易懂. 特别在关于连续变换群的 Sophus Lie (1842–1899) 理论的第五问题中, 他不但提出了一个明确的问题, 这个问题有赖于所涉及函数的可微性, 而且还提出一个关于减少可微条件下的更广的问题. 这后一个问题仍远远没有得到一般的解答; 事实上, [1] 和 [4] 中相关的文章指出这两个问题之间的区别还没有被充分认识.

Hilbert 把一些具有相似内容的问题放在一起. 特别, 他敏锐地把 Georg Cantor (1845–1918) 的集合论中的问题作为他的第一个问题, 那时, 在经过一段困难的发展后集合论刚刚才得到了数学家们的广泛接纳 [7]; 作为第二个问题他提出了数学基础方面的一个议题, 不久他就把这个议题充实并深化为他的“证明理论”. 其他一些有相似内容的问题可在表格中看到, 或许还可以写得更紧凑一些: 关于二次型的第十一问题与第十七问题之间的差距令人难于把握, 还有关于变分计算的第十九问题与第二十三问题之间的差别可能也是如此.

界定

从现在起, 我将更多从另外的角度来看 Hilbert 问题了. 先要说的是, Hilbert 提出的常常是一些领域性的问题而非一些个别性的问题. 例如, 那些关于 Cantor 集合论和李群论的问题, 它们各自都涉及到若干相关的问题. 但是他似乎没有仔细考虑过像这类问题所表达的观念. 人们值得去强调这类问题和下列一些词的区别: 研究方案, 基础性研讨, 以及算法; 这不是玩什么文字游戏. 例如, 第二十三问题要寻求“变分计算方法的进一步发展.” 那么为什么不对每个数学分支都强调同样的要求呢? (之所以挑出变分这个分支是由于他刚被关于证明 Dirichlet 原理的第二十问题所吸引, 这是势论中的主要课题; 但在整个问题录中它出现得过多⁶⁾). 在第二问题 (“... 公理的相容性”), 第六问题 (“公理的处理”), 以及第十五问题 (“严谨化”) 中也存在同样的现象.

数值数学应当占有一个或两个问题, 因为它涉及许多跟这个词的含义相符的东西. 关于解决一般 7 次方程的第十三问题借助于图算法提出, 这是个以数值结果为目的来处理函数关系的图解法, 但是它实际涉及的问题是: 将多变量函数组约化到含较少变量函数的函数组的 (不) 可能性.

在这份问题录上找不到那时最引人注目的两个问题. 一个是数论中的 Fermat 大定理, 即

⁵⁾Hilbert 给 Hurwitz 的信, 1900 年 11 月 21 日 (同脚注 3, 信件 278). 加上的是第 14 问题的第二节.

⁶⁾在 Archiv 版本中第二十三问题是作为附加内容被接受的, 放在结尾引证前的那一节.

如果 $xyz \neq 0$ 则 $x^n + y^n = z^n$ 在 $n > 2$ 时没有正整数解。

只要放宽变量 n 的范围,或许这个问题可以挤进有关丢番图方程的第十问题中,但并没有关于这方面的提示。另外一个力学中的三体问题,特别它在 1889-90 年间被 Henri Poincaré(1854-1912) 提出并研究过,形式上说它应包含在关于力学的第六问题中。虽然在演讲及完整版本的前言部分都明确地把它们作为问题提出,但在问题录中却没有出现。那么,是否问题的总数应该是二十五呢?

应用数学的地位

三体问题应当摆到第六问题中去详细说明;但这就在总体上提出了应用数学的议题,这需要单独去考虑。Hilbert 在前言中说,“在数学的每个分支中那些最初最老的问题是由经验产生的,是外部现象世界提出的”(Hilbert 1902b, 第 3 页)。但是在此问题录中属于应用方面的却很少:虽然关于 Dirichlet 问题的第二十问题与此有关,然而只有第六问题明显地是个应用方面的问题,即使如此,它除了怎么看也不像一个真正的问题外还是以一种令人难以满意的方式加以讨论的。他在第六问题的标题中说的是“物理”,其大部分参考资料却取自力学(或许是 Minkowski 促成的,他在研究物理):物理学和力学之间的差别消失了,尽管这种差别曾是整个十九世纪的重要课题。

就物理本身而言,Hilbert 在第二节中提到过概率论的作用(从气体理论和统计力学的现代发展来看,这是十分正确的,)但是他忽略了数学中一个长期的主要研究领域,即电磁学和对 Maxwell 方程的解释。特别是, J. J. Larmor (1857-1942) 在 1900 年春天已经发表了他的“Aether and Matter”(以太和物质)[16],对近代知识作了本质性的综述。他的分节标题中以令人羡慕的文字传达了该文的目标:“在物质的原子构造的基础上发展以太对物质系统的动力学关系,包括讨论地球运动对光学现象的影响”;那就是物理,不过是数学处于其中心地位的物理。从这本书产生出各种问题,涉及到弹性性质(它是想像中的以太所需要的),它的激发方式,趋近收缩方程式的方法,以及 Maxwell 位移流的奥秘。

大概 Hilbert 并没有读到 Larmor 的新书;然而他必定看到过由他在 Göttingen 的同事 Emil Wiechert (1861-1928) 所写的关于电磁学的新的综述,因为这是为了 Gauss 和 Wilhelm Weber 塑像的揭幕活动准备的,后者于 1899 年 6 月 17 日在 Göttingen 举行 [23]。它也是 Hilbert 自己详细阐述几何基础的场合 (Hilbert 1899)。但是,几个月之后,当他构思好他的巴黎演讲时,这个题目却从他身边滑过。在他的演讲中,他只提议:为概率计算,理论力学以及各个不同物理分支建立其公理系统,然后基于这些公理对这些科学进行严谨的研究。没有一点更详尽的阐述 (1900 a, 352 页)。进一步说,在讲演中,也在完整的版本中,他没有再提到概率论,从而遗漏了它的大部分应用和问题。而这些在那时已得到了很好的评述 [6]。

不久, Hilbert 讲授了他开的第一次力学课 (Hilbert 1898) 既是介绍性的又有相当大的涵盖面。从 1904 起,他相当详尽地考查了许多物理领域,大多数是在讲座课程中,但

也发表了一些文章 [5]。然而上面刚刚引述过的第六问题的标题和在完全版本中的精心描述都提示我们，在 1900 年他还不是非常熟悉这些数学分支的。

能够理解的忽略

值得注意的是，还有一些忽略或遗漏对 Hilbert 来说是可以辩解的。有三个数学分支他没有提出任何问题，这些分支在数学中已有了它们的位置，也是高等教育的内容，但在 1900 年还没有登上正常的、规范的数学舞台，尽管那时其基础概念和理论都已经到位了。这些分支是矩阵论，数理统计学（与概率论分开的）和数理逻辑学。它们的历史太过于错综复杂了，以至于在这里连简要综述都不可能⁷⁾。但我还是要引用作为历史晴雨表的“数学百科全书”(Encyklopädie der mathematischen Wissenschaften)，它是一部内容广泛的数学理论的目录式巨著；于 19 世纪 90 年代中期起，由 Hilbert 在 Göttingen 的同事 Felix Klein (1848–1925) 指导编写，直到 20 世纪 30 年代中期才出版。在这部书里也没有明晰的关于矩阵理论和数理逻辑的文章，只有少量与数理统计方面有关的专门课题。这些理论后来逐渐普及，特别是从 20 世纪 20 年代以后，它在解决若干 Hilbert 问题中起了作用。

另一个是对集合论应用于数学分析所采取的令人意想不到的不理睬态度；这种应用的方式被 Maurice Fréchet (1878–1973) 在 1906 年称为“泛函分析”，其中所给函数的集合被当作 Cantor 意义下的集合来处理，一些性质如像闭性也得到了考虑。而这样的工作产生在 19 世纪 90 年代的数学环境，特别是有关 Fourier 级数的工作中。由于积分方程与泛函分析有紧密联系，Hilbert 自己在 1903 及 1910 也热衷于这个领域的研究。（从此有了“Hilbert 空间”这个概念），这真是历史的嘲讽。

评判：Hilbert 与 Poincaré

Hilbert 演讲的重要性在大会之后很快就被人们把握住了；例如，大会会议录刊出了 Laugel 对完整版本的翻译稿，它作为全体会议的演讲刊出，虽然实际情况并非如此 [10, 24 页]。但是演讲后听讲人的反应只是“一次非常散漫的讨论”；这句话引自“Bulletin of the American Mathematical Society”，是由 Charlotte Angas Scott (1858–1931) 所撰写的关于大会的报告⁸⁾。还有过两个评论。较早的一个是意大利数学家 Giuseppe Peano (1858–1932) 写的，对 Hilbert 的关于算术系统相容性的第二问题评论道：它已经基本上被那些

⁷⁾一些细节和进一步的历史资料可在 [12] 中找到，分别是文章 6.6–6.8, 10.3–10.5 及 5.1–5.5。Hilbert 对数理逻辑的兴趣始于 1904 年左右，而对（无限维）矩阵则稍早一些，是与积分方程相关联的那部分；而行列式理论在 1900 年已为人们充分了解了。

⁸⁾[20, 68 页]；也可见 [10, 21 页]，为 L'Enseignement Math. 写的五页长的报告只花了五行来报导这个演讲，也没有提到讨论的内容。但 Amer. Math. Monthly [13] 刊登了一份好稿子。

按他的数理逻辑计划进行研究的同事们解决了,而且在即将召开的大会上由 Alessandro Padoa (1868-1937) 作的演讲就是关于这个主题的 [18]. 可惜 Hilbert 没有在 Archiv 版本中作出修正 (大概又是由于不太懂意大利文); 但在 L'Enseignement Mathématique 上, Padoa 的一篇较早的关于一个 Hilbert 问题的文章明白无误地讨论了这个问题 [19]. 第二个评论是由德国数学家 Rudolf Mehmke (1857-1944) 作出的, 是关于第十三问题中解七次方程的数值方法的: 它导致了在 Archiv 版本中引进了 [8] 作为新的一节, 而 Laugel 进一步在其译文的脚注中作了详细阐述 (Hilbert 1902a, 92 页).

那就是全部了. 还有的或许是对 Hilbert 发言的方式多少有些不满. Scott 认为“宣读讲稿的方式通常都出奇的坏”, 单调的语音透露出厌烦; 她没有点出姓名, 但暗示不排除那些名声显赫的人 [20, 77 页]. 作演讲两周后, 在 Hilbert 写信给 Hurwitz 报告大会的情况时根本就没有提到它 (Hurwitz 没有出席这次大会); 他确实认为“这次 (在巴黎的) 访问无论在量的方面还是在质的方面都不太理想,” 因而在总体上可能挺失望.

在这封信中, Hilbert 也提到了 Poincaré “出席会议显然仅仅出于必需履行的责任”⁹¹, 因而他可能没有听到这个演讲. 似乎没有发现 Poincaré 对已发表的问题录有任何反应 (也没有 Larmor 的反应, 他出席了这次大会); 但是与其让他来做一个综合报告还不如让他对“数学中直觉和逻辑的作用”进行冥思苦想 (Poincaré 1902a), 结论可能仍然是应用的前途更宽广更有力. 或许 Poincaré 明显的沉默就是一种评论: 亲爱的同事们, 直观与应用根本不青睐这种纯而又纯的公理体系. 在其生命剩下的十二年里, Poincaré 从没有明确研究过这些问题中的任何一个, 也没有在他自己的综述文章 (1909) “数学的未来”中提及其中任何一个 (比较一下上述 Hilbert 演讲的标题); Poincaré 的综述是提交给在 1908 年罗马举行的第三届国际数学家大会的, 但是, 最终他赞扬了 Hilbert 在几何基础方面的工作, 特别是在 (1902a) 和 (1904) 两篇文章中.

1897 年在苏黎士举行了第一届国际数学家大会; Poincaré 作了一个强调应用数学重要性的报告 (Poincaré, 1898). Hilbert 似乎把自己的演讲作为 Poincaré 的那个平淡报告的对立面, 但是他确实有点“矫枉过正”. Hilbert 把许多独特问题聚集在一起所产生的光辉, 照得后来的数学家得了雪盲, 看不见他所提问题在历史的观点下所具有的价值. 他过去的研究生 Otto Blumenthal (1876-1944) (他的许多学生中的第一个) 在许多年后发表了一个从旁观角度给出的好判断: “只有很少的问题出自对数学总体的考虑或者来自其它研究者的问题的前因后果中” [3, 405 页]. Hilbert 作的是个人对问题的选择, 似乎是个急就章, 而且只进行了部分的分类和编组. 在完全版本的结尾处, 他说, 它们“只不过是问题的样本”, 但他也宣称, 它们表明了“当今的数学科学是多么的广博”. 他所选问题具有的诱惑力在二十世纪数学的发展中可能多少扭曲了某些更重要的东西.

表 1. Hilbert 问题

⁹¹Hilbert to Hurwitz, 1900, 8, 25 (同于脚注 1, letter 277). 1900 年 9 月, 当他被选为下个年度德国数学家协会主席时, 他在此年度会议上作了关于此次大会的报告 (Jahresbericht, 7 (1900-01), 4-5, 7 页. 没有给出细节).

Hilbert 问题 (Archiv 文)	Hilbert 问题 (演讲)	明显的 问题 个数	在 Hilbert Revue 文中 是否存在	问题或专题
1	1	2	是	集合论: 连续统假设, 良序原理
2	2	0? 1?	是	"算术公理的相容性"
3		1	否	相同底面积和等高的两个四面体的体积相等性
4		1	否	两个点间的最短线
5		2	否	李群及它的函数的可微性
6	3	0? 2?	是	"物理公理的数学处理"
7		1 组	是	某些数的无理性和超越性 (如 $e^{i\pi z}, \alpha^{\beta}$)
8	4	2	是	"素数问题": 黎曼猜想, 素数分布
9		1	否	代数数论中的一般互反定理
10		1	否	"丢番图方程可解性的可判定性"
11		1	否	"具有任意代数数系数的二次型"
12	5	2	否	推广扩域理论到任意有理整环
13	6	1	否	"一般七次方程式的不可解性"
14		1	否	有理 "函数系统" 的不变性及协变性
15		0? 1?	否	计数几何的严谨化
16	7	2	是	曲线的拓扑; 极限环的最大个数
17		1	否	将二次型约化为平方和
18		2	是	用全等多面体填满空间; 用微分方程可定义的函数
19	8	1	是	变分计算问题中的解析解
20		1	否	Dirichlet 问题的一般解
21	9	1	是	微分方程的单值群
22	10	1	是	自守函数间的关系
23		1 组	否	具有一个或多个变量函数及积分的变分计算问题的可解性

(胥鸣伟, 许秀兰 译 袁向东 校)

Hilbert 文献

1898. *Mechanik*, Göttingen University Archives, Nachlass Hilbert, ms. 558, unpublished lecture course.

1899. *Grundlagen der Geometrie*, 1st ed. Teubner, Leipzig.

1900a. *Problèmes mathématiques*, *l'Ens. Math.* (1) 2, 349–355.

1900b. *Mathematische Probleme*, *Nachrichten Königlichten Gesellschaft Wissenschaften Göttingen, math-physik. Klasse*, 253–297.

1901a. *Mathematische Probleme*, *Arch. Math. Physik* (3) 1, 44–63, 213–237.

(下转 331 页)